DIGEP

Sistema de Gestão de Folhas de Ponto

Como o sistema é construído e como ele funciona

Documento explicativo sobre a arquitetura, as tecnologias e o funcionamento interno do aplicativo desktop usado pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DIGEP) para gerar, enviar e arquivar folhas de ponto.

Documento gerado automaticamente a partir do código-fonte do projeto.

1. O que é este sistema?

O **DIGEP** é um programa de computador (aplicativo *desktop*, ou seja, instalado e executado diretamente no computador, sem precisar de internet ou navegador) criado para automatizar o processo mensal de **folha de ponto** — o documento que comprova a frequência e a carga horária dos servidores, normalmente professores.

Antes desse sistema, esse processo era manual: alguém preenchia cada folha, imprimia, enviava, aguardava a assinatura e depois arquivava. O DIGEP automatiza cada uma dessas etapas.

O sistema resolve dois problemas principais (dois "fluxos"):

- **1) Gerar e enviar folhas de ponto** — a partir de uma planilha Excel com os dados dos servidores, o sistema cria automaticamente a folha de ponto de cada um (já com o calendário do mês preenchido) e envia por e-mail para que assinem.
- **2) Receber e reenviar folhas assinadas** — depois que o servidor assina e digitaliza a folha (PDF ou foto), o sistema identifica automaticamente de quem é cada arquivo, o operador confere, e o sistema reenvia a folha assinada por e-mail para o servidor guardar como comprovante.

> **Por que isso importa?**
> Toda operação realizada pelo sistema gera automaticamente um **relatório de auditoria em PDF**, registrando quem fez a ação, quando, em qual computador, e o resultado de cada envio de e-mail. Isso garante rastreabilidade — essencial em um órgão público que lida com dados pessoais (nome, CPF, matrícula), respeitando a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

2. Quais tecnologias o sistema usa?

O sistema é escrito na linguagem **Python** e usa um conjunto de bibliotecas especializadas, cada uma responsável por uma parte do trabalho:

Tecnologia	Para que serve
CustomTkinter	Cria a interface gráfica (janelas, botões, telas) que o usuário vê e usa.
openpyxl	Lê as planilhas Excel (.xlsx) com os dados dos servidores.
python-docx	Preenche o modelo Word (.docx) da folha de ponto com os dados de cada servidor.
PyMuPDF (fitz)	Lê texto de arquivos PDF e gera o PDF do relatório de auditoria.
Tesseract OCR + Pillow	"Lê" folhas digitalizadas por foto ou scan, reconhecendo o texto na imagem.
pywin32 (Windows)	Controla o Microsoft Word (para converter em PDF) e o Outlook (para enviar e-mails).
SQLite	Banco de dados local — um único arquivo que guarda todas as informações do sistema.
smtplib (e-mail)	Envia e-mails diretamente, sem precisar do Outlook, usando servidores como Gmail.

Tecnologia	Para que serve
PyInstaller	Empacota todo o programa em um único arquivo executável (.exe).
Inno Setup	Cria o instalador do Windows, com atalhos e desinstalador.

Ou seja: é um sistema pensado para rodar em computadores **Windows**, sem depender de internet para funcionar (só precisa de conexão para enviar e-mails), e sem precisar instalar um banco de dados separado — tudo fica guardado em um único arquivo (`folha_ponto.db`) ao lado do programa.

3. Como o projeto está organizado (pastas e arquivos)

O código-fonte é dividido em pastas que separam claramente as responsabilidades. Essa organização segue um estilo chamado **"Arquitetura Limpa"** (explicado na próxima seção), que facilita manter, testar e evoluir o sistema sem que uma mudança em uma parte quebre outra.

Pasta / Arquivo	O que contém
main.py	Ponto de partida do programa — é o que roda quando o app é aberto.
build_exe.py	Script que empacota o sistema inteiro em um arquivo .exe.
folha_ponto/dominio/	As regras de negócio puras (o "coração" do sistema).
folha_ponto/aplicacao/	Os fluxos de trabalho ("o que o sistema faz").
folha_ponto/infraestrutura/	As conexões com o mundo real: banco de dados, Word, e-mail, OCR.
folha_ponto/interface/	As telas e janelas que o usuário vê e usa.
recursos/	O modelo da folha de ponto (.docx) e a planilha-modelo (.xlsx).
Folhas_Geradas/	Onde ficam salvas as folhas criadas pelo sistema, organizadas por mês.
Folhas_Digitalizadas/	Cópias arquivadas das folhas assinadas que foram importadas.
Relatorios_Auditoria/	Os PDFs de auditoria gerados a cada operação.
tests/	Testes automatizados que verificam se o sistema continua funcionando corretamente.
installer/	Script que cria o instalador do Windows.

4. A arquitetura em camadas

O sistema é organizado em **quatro camadas**, como um bolo em fatias. A ideia central é simples: **as camadas de fora dependem das de dentro, nunca o contrário.** Isso significa que o "coração" do sistema (as regras de negócio) não sabe nada sobre banco de dados, Word, e-mail ou telas — ele só sabe as regras. Quem se conecta com essas ferramentas externas fica isolado em uma camada própria.

1. Domínio

O centro do sistema. Contém as regras de negócio puras — por exemplo, como identificar a quem pertence uma folha assinada, como mascarar um CPF para proteger a privacidade, ou como interpretar "julho/2026" e "07/2026" como a mesma coisa. Não depende de nenhuma ferramenta externa.

2. Aplicação

Organiza as regras do domínio em fluxos de trabalho completos — por exemplo, "gerar folhas para todos os servidores de uma planilha" ou "enviar folhas por e-mail". Define o que o sistema precisa (banco de dados, leitor de planilha, enviador de e-mail) sem dizer como isso é feito.

3. Infraestrutura

Implementa, na prática, tudo que a camada de Aplicação pediu: grava e lê do banco SQLite, abre o Word para preencher a folha, envia e-mails de verdade (via SMTP ou Outlook), faz OCR com o Tesseract, salva arquivos em pastas.

4. Interface

As telas que o usuário vê e usa (feitas com CustomTkinter): o menu, os assistentes passo a passo ("wizards") para gerar ou receber folhas, as listas de servidores, os relatórios de auditoria.

Analogia simples

Pense em um restaurante: o **Domínio** é a receita (as regras de como fazer o prato). A **Aplicação** é o chef seguindo a receita passo a passo. A **Infraestrutura** são o fogão, a geladeira e os fornecedores reais. A **Interface** é o cardápio e o garçom que atende o cliente. A receita não precisa saber a marca do fogão — e é justamente isso que permite trocar de fogão (por exemplo, trocar o SQLite por outro banco de dados) sem reescrever a receita.

5. Como os dados fluem: passo a passo

Fluxo 1 — Gerar e enviar folhas de ponto

- O usuário escolhe o mês de referência e uma planilha Excel com os dados dos servidores.
- O sistema lê a planilha e atualiza a lista de servidores no banco de dados.
- Para cada servidor, o sistema abre o modelo Word da folha de ponto e preenche automaticamente o cabeçalho (nome, matrícula, cargo) e o calendário do mês escolhido.
- Cada folha gerada é também convertida em PDF (usando o Word ou, como alternativa, o LibreOffice).
- O usuário confere as folhas geradas em uma tela de pré-visualização, podendo corrigir dados e regerar uma folha específica se necessário.
- O usuário confirma o envio, e o sistema manda cada folha por e-mail ao respectivo servidor.
- Ao final, o sistema gera automaticamente um **relatório de auditoria em PDF** com tudo que aconteceu na operação.

Fluxo 2 — Receber e reenviar folhas assinadas

- O usuário importa em lote os arquivos das folhas já assinadas e digitalizadas (até 200 de uma vez).
- Para cada arquivo, o sistema tenta identificar automaticamente o servidor: primeiro tentando ler o texto do PDF diretamente; se não conseguir (por exemplo, é uma foto), usa reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para "ler" a imagem.
- Se duas folhas parecerem ser do mesmo servidor, o sistema sinaliza o conflito para conferência manual.
- O operador confere e corrige manualmente os casos que o sistema não identificou com certeza.
- Depois da conferência, o sistema reenvia por e-mail a folha assinada a cada servidor, servindo como comprovante — especialmente útil para quem acumula dois cargos e precisa comprovar a jornada em ambos.
- Assim como no primeiro fluxo, a operação gera um relatório de auditoria ao final.

> **Um detalhe técnico importante: a interface nunca trava**
> Como gerar dezenas de folhas, fazer OCR ou enviar muitos e-mails pode demorar, o sistema executa essas tarefas em segundo plano (em outra "linha de execução"), mostrando uma barra de progresso, para que a janela do programa continue respondendo normalmente enquanto o trabalho pesado acontece.

6. O que o sistema guarda (banco de dados)

Todas as informações ficam em um único arquivo de banco de dados (SQLite), sem precisar instalar nenhum servidor separado. As principais "tabelas" (como se fossem planilhas dentro do banco) são:

Tabela	O que guarda
servidores	Dados de cada servidor: nome, matrícula, CPF, e-mail, cargo, carga horária.
folhas_geradas	Registro de cada folha criada: qual servidor, qual mês, onde o arquivo está salvo.
folhas_digitalizadas	Registro das folhas assinadas importadas, com o status da identificação.
logs_envio	Histórico de cada e-mail enviado: para quem, quando, se deu certo ou houve erro.
operacoes	O "log" de cada operação realizada no sistema, para fins de auditoria.
configuracoes	Preferências do sistema, como dados de e-mail e tema da interface (claro/escuro).

Um cuidado especial: o CPF dos servidores aparece **parcialmente oculto** nos relatórios (por exemplo, `111.***.***-01`), e a auditoria guarda apenas um "código identificador" (hash) dos arquivos em vez de duplicar o conteúdo sensível — uma prática alinhada com a LGPD.

7. Como o programa vira um instalador

Para que qualquer computador da DIGEP consiga usar o sistema sem precisar instalar Python ou nenhuma biblioteca manualmente, existe um processo de empacotamento em duas etapas:

- **PyInstaller** (via o script `build_exe.py`) — reúne todo o código Python, as bibliotecas usadas e os arquivos-modelo (planilha e folha de ponto) em um único arquivo executável (`DIGEP_Folha_de_Ponto.exe`), que já roda sozinho.
- **Inno Setup** — usa esse executável para criar um instalador ("Setup.exe") que cria atalhos no Menu Iniciar e na Área de Trabalho, além de um desinstalador, facilitando a instalação por pessoas sem conhecimento técnico.

Um detalhe importante: mesmo depois de instalado como .exe, o banco de dados e as pastas de saída (folhas geradas, relatórios de auditoria) continuam ficando **ao lado do programa**, nunca "presas" dentro do executável — isso permite copiar, fazer backup ou levar os dados para outro computador com facilidade.

8. Resumo em uma frase

O DIGEP é um programa desktop em Python, organizado em camadas bem separadas (regras de negócio, fluxos de trabalho, conexões externas e telas), que automatiza a geração, o envio e o arquivamento de folhas de ponto assinadas — com um banco de dados local simples e um relatório de auditoria gerado automaticamente a cada operação, garantindo rastreabilidade e cuidado com dados pessoais.